

L5 - Understanding the Fundamentals of Database Performance

Estudiante: Carol Araya Conejo

Carnet: 2024089174

De acuerdo con la lectura, identifique y comente 5 factores que afectan el rendimiento de la base de datos.

Plan de ejecución -> Son el resultado de analizar las estadísticas de la distribución de los datos en columnas e índices; al realizar el análisis el plan con el menor costo de ejecución es el que sea escogido y ejecutado. Este puede convertirse en un factor negativo si se tiene una mala administración. Es decir, tener buenas estadísticas afecta el rendimiento.

Mala escritura y formulación de los queries (código no optimizado) e indexación -> haciendo que duren más de lo necesario. En consecuencia, pueden generar bloqueos de data por atomicidad. Es relacionado al primer factor. Además, recuperar columnas innecesarias en el query puede generar más I/O.

Procesamiento de consultas y estadísticas no actualizadas -> Esto sucede si la calidad de las estadísticas que estiman el número de filas que una consulta va a procesar no es adecuada. Si no se tiene una estadística exacta, el motor de la base de datos asigna más memoria de la que se necesita, reduciendo la capacidad de hacer más consultas.

Velocidad de escritura de los logs de las transacciones de las bases de datos -> Para mejorar el rendimiento es útil poner los logs de transacciones en un volumen dedicado para permitir el máximo rendimiento.

Backup storage -> Pueden consumir mucho volumen, particularmente cuando las empresas deben retener la información por mucho tiempo. Es recomendable tener discos de bajo costo y de alta densidad. Además, es útil tener los respaldos en dispositivos separados de los archivos de datos y logs, para asegurar que se tenga acceso si falla la BD.

¿Considera que afectan de igual forma las bases de datos NoSQL y SQL?

No considero que los factores de rendimiento afecten de igual forma a las bases de datos, ya que sus estructuras y modelos operativos son distintos. Por un lado, las bases de datos SQL dependen fuertemente de planes de ejecución, estadísticas precisas y optimización de índices, ya que su naturaleza relacional exige operaciones consistentes y complejas sobre tablas estructuradas. En cambio, las bases de datos

NoSQL como las orientadas a documentos o key-value priorizan la escalabilidad y flexibilidad, y no se ven tan afectadas por queries mal formulados, ya que muchas veces operan sobre estructuras más simples o distribuidas. Por lo tanto, las estrategias de optimización deben adaptarse a la naturaleza y casos de uso específicos de cada tipo de base de datos.

Comente Explique en qué consiste un anti-pattern en bases de datos

Son patrones de código que representan formas de programar que a pesar de que funcionen suelen tener problemas de rendimiento, no son optimizados o pueden ser difíciles de mantener. Por ejemplo, pueden relacionarse al desconocimiento del volumen de datos que será manejado en el query, donde se suele procesar datos fila por fila. Otro patrón anti-pattern corresponde a tener inconsistencia en los tipos de datos.